

TB Step Shifter

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein Tonhöhen- und Farbprozessor für harmonische Reihen, der ausgewählte Obertöne verschiebt, anstatt einfach das gesamte Spektrum neu abzutasten.



Katalogversion: Current

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 7

1. Produktzweck

Ein Tonhöhen- und Farbprozessor für harmonische Reihen, der ausgewählte Obertöne verschiebt, anstatt einfach das gesamte Spektrum neu abzutasten.

Herkömmliche Tonhöhenverschiebung verschiebt alle Spektralkomponenten zusammen. TB Step Shifter verfolgt eine Tonhöhenquelle, identifiziert ihre harmonische Reihe und verschiebt ausgewählte Harmonische. Dies ermöglicht eine Tonhöhenverschiebung oder eine Umfärbung der oberen Harmonischen, während mehr vom ursprünglichen Timing und, im Colorize-Modus, der Grundton erhalten bleibt.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Harmonische Reihentransposition
- Oberharmonische Umfärbung mit geordnetem Grundton
- Fast oder feine Analyseauflösung
- Kontinuierliche Trocken-/Nass- und harmonische Auswahlsteuerung

Signalfluss

Input -> Tonhöhe/Fundamentalanalyse -> harmonische Auswahl durch Step -> Pitch Verlagerung -> optional Colorize Grunderhaltung -> Rekonstruktion -> Mix

2. Vollständiger Funktionsführer

Pitch

Legt die Zielverschiebung von -24 bis +24 Halbtönen fest.

Step

Steuert, wie viel von der harmonischen Struktur an der Verschiebung beteiligt ist. Niedrigere Werte wirken sich auf weniger Komponenten aus; Höhere Werte transformieren einen größeren Teil der Serie.

Colorize

Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die erkannte harmonische Reihe als Tonhöhen effekt verschoben. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Grundton geordnet bleiben, während sich die oberen Harmonischen bewegen, wodurch eine neue Klangidentität entsteht.

Resolution

Fast reagiert schneller und eignet sich für sich ändernde Notizen; Fine verwendet eine detailliertere Analyse und eignet sich für stabiles, nachhaltiges Material.

Mix und Programme

Mix mischt die Rekonstruktion mit dem Original. Die Programme umfassen saubere Oktave, Quinte, tiefe Oktave, Untergewicht, harmonisches Glas und warme Patina.

3. Schnellstart

1. Verwenden Sie eine saubere monophone Quelle mit klarer Tonhöhe.

2. Wählen Sie Fast für bewegte Linien oder Fine für anhaltende Töne.
3. Legen Sie Pitch fest.
4. Erhöhen Sie Step, bis sich genügend Harmonische bewegen.
5. Aktivieren Sie Colorize für die Klangfarbenverschiebung statt für die Verschiebung ganzer Noten.
6. Setzen Sie Mix im Kontext.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Harmonische Farbe

1. Aktivieren Sie Colorize.
2. Stellen Sie Pitch auf +7 oder +12 Halbtöne ein.
3. Verwenden Sie die mittlere Auflösung Step und Fine.
4. Unten vollständig nass vermischen.

Erwartetes Ergebnis: Das Notenzentrum bleibt erkennbar, während Obertöne eine glasige oder verschobene Farbe annehmen.

Spektrale Oktave

1. Deaktivieren Sie Colorize.
2. Setzen Sie Pitch auf +12 oder -12.
3. Erhöhen Sie Step und wählen Sie die Auflösung, die der Leistung entspricht.

Erwartetes Ergebnis: Die verfolgte harmonische Reihe bewegt sich in Richtung einer deutlichen Oktavtransformation.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.
- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Polyphone oder verrauschte Quellen können die grundlegende Abtastung beeinträchtigen.
- Sehr niedrige Grundfrequenzen liefern möglicherweise nicht genügend stabile Harmonische.

- Der Effekt unterscheidet sich bewusst von der transparenten breitbandigen Tonhöhenverschiebung.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 7 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Colorize VST3 ID 1518668561	Off, On	Off	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Mix VST3 ID 108124	0.0% zu 100%	100%	Automatisierbar	Legt die Balance zwischen dem Originalsignal und dem vollständig verarbeiteten Pfad fest.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st zu +24.0 st	+12.0 st	Automatisierbar	Verschiebt Tonhöhe, Frequenzstruktur oder wahrgenommene Resonanzgröße für den genannten Prozess.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Step VST3 ID 3540684	0.0% zu 100%	50%	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.